

EDA to Model Strategy

초기 100사이클 기반 배터리 수명 예측

01 · EDA

분포와 관계 탐색

수명·열화·초기 신호를
세 배치에서 비교

02 · EDA → 전략

관찰에서 선택으로

집단·정책을 나눠 재검토하고
남길 피처와 평가 범위를 결정

03 · 모델 설계

선택 근거와 검증

소표본·입력 중복에 맞춰
Ridge와 비교 조건을 설계

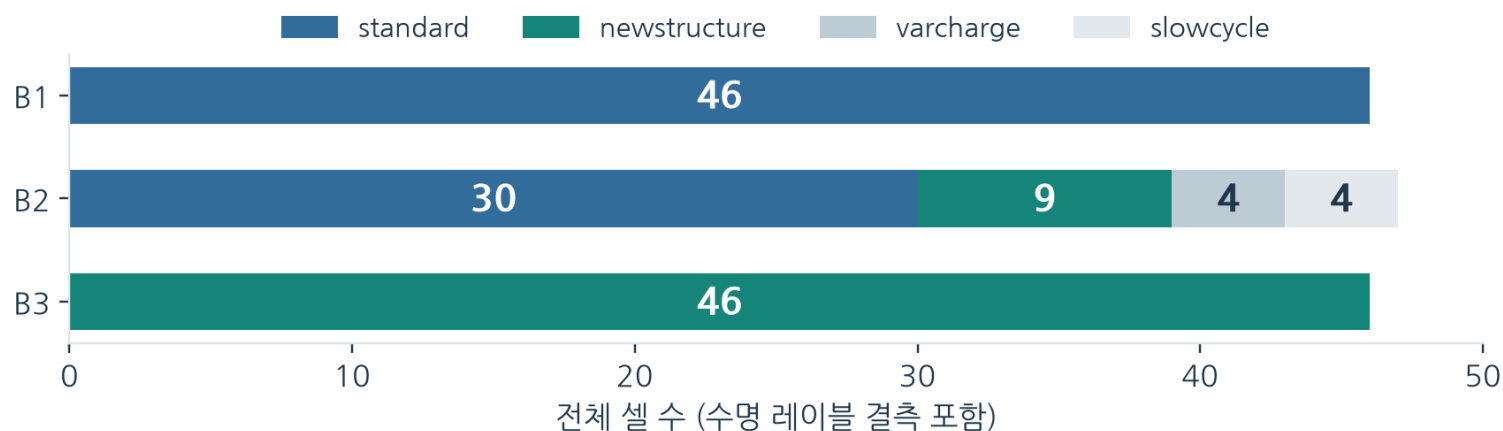
01 · EDA

분포와 관계 탐색



배치별 구성

전체 139셀 · 수명 레이블 보유 129셀



**학습에 없는 집단이
평가에 들어온다.**

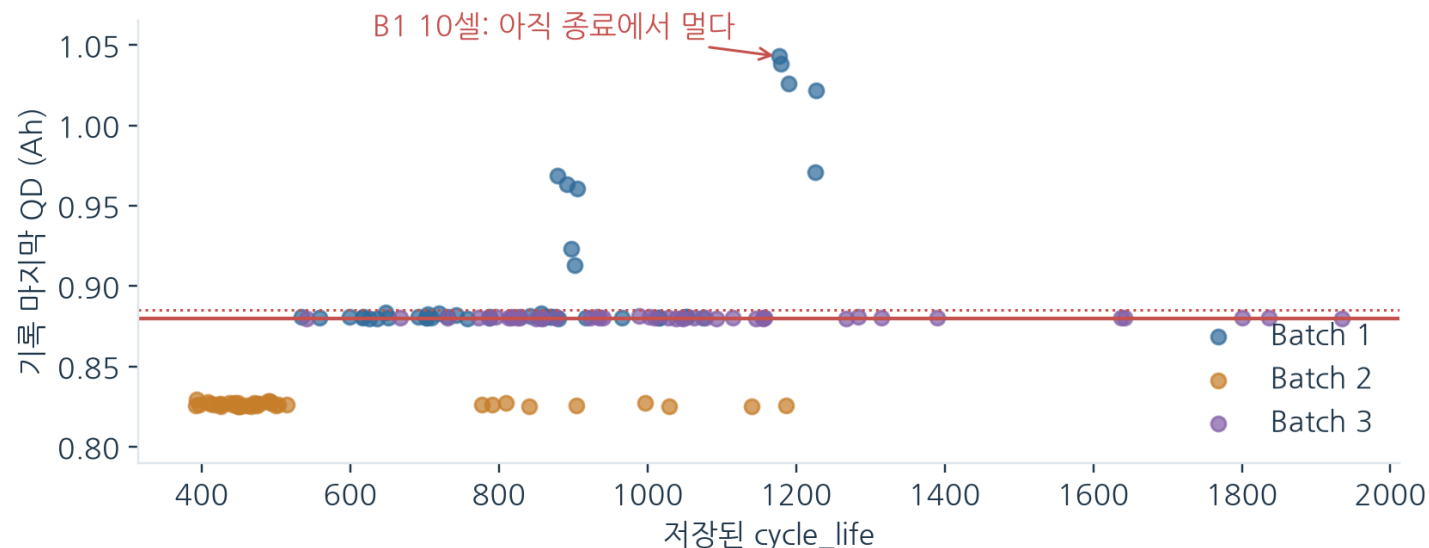
B2의 newstructure 9셀을
별도로 평가해 B1의 관계가
확장되는지 확인한다.

newstructure는 원본의 표기다.
물리적으로 무엇이 바뀌었는지는
이 자료로 확인되지 않았다.

B1에 없는 newstructure의 효과는 B1만으로 학습할 수 없다.

수명 레이블 점검

EOL 기준 QD < 0.88 Ah · 종료 근접 점검선 0.885 Ah



주 학습 후보

46 → 36셀

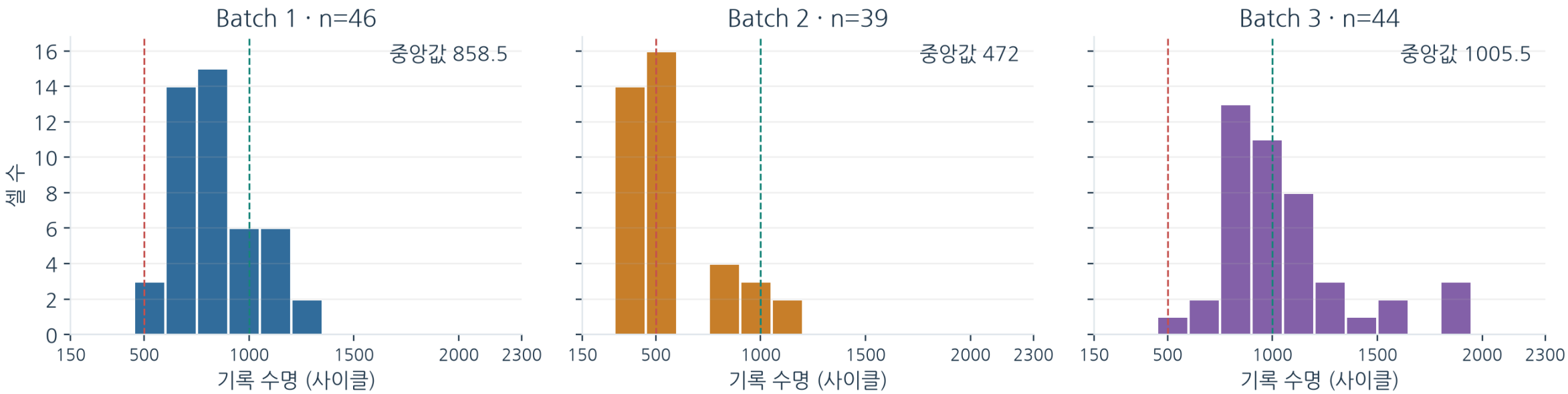
종료에서 멀리 끝난 10셀은
수명 정답으로 쓰지 않는다.

남긴 36셀도 정확한 종료 관측값은
아니다. 저장 수명을 종료의
근사값으로 사용한다.

레이블 신뢰도를 높이는 대신, 긴 수명·저속 충전 셀이 줄어드는 대가가 남는다.

수명 분포

레이블 보유 B1 46셀 / B2 39셀 / B3 44셀 · 동일한 150~2,300 구간

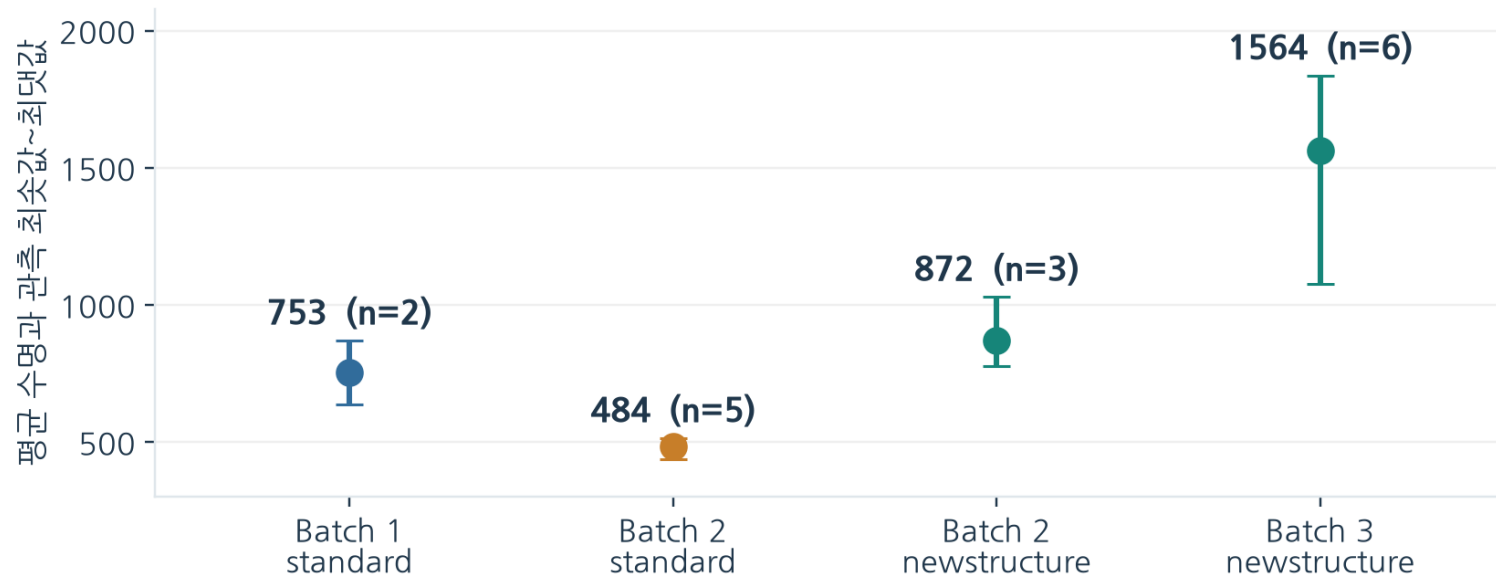


수명 구간	B1	B2	B3
500 미만	0 / 46	28 / 39 (71.8%)	0 / 44
1,000 초과	10 / 46 (21.7%)	3 / 39 (7.7%)	23 / 44 (52.3%)

B1은 550 미만이 1셀뿐이다. 회귀를 선택하고 짧은 수명 구간을 별도로 평가한다.

같은 충전 조건에서의 배치 비교

4.8C(80%)-4.8C 고정 · 점은 평균, 선은 관측 범위



**충전 정책만 맞춰도
차이는 남는다.**

B2 안에서도 표기에 따라 수명이 달랐고, 같은 newstructure끼리도 B2와 B3가 달랐다.

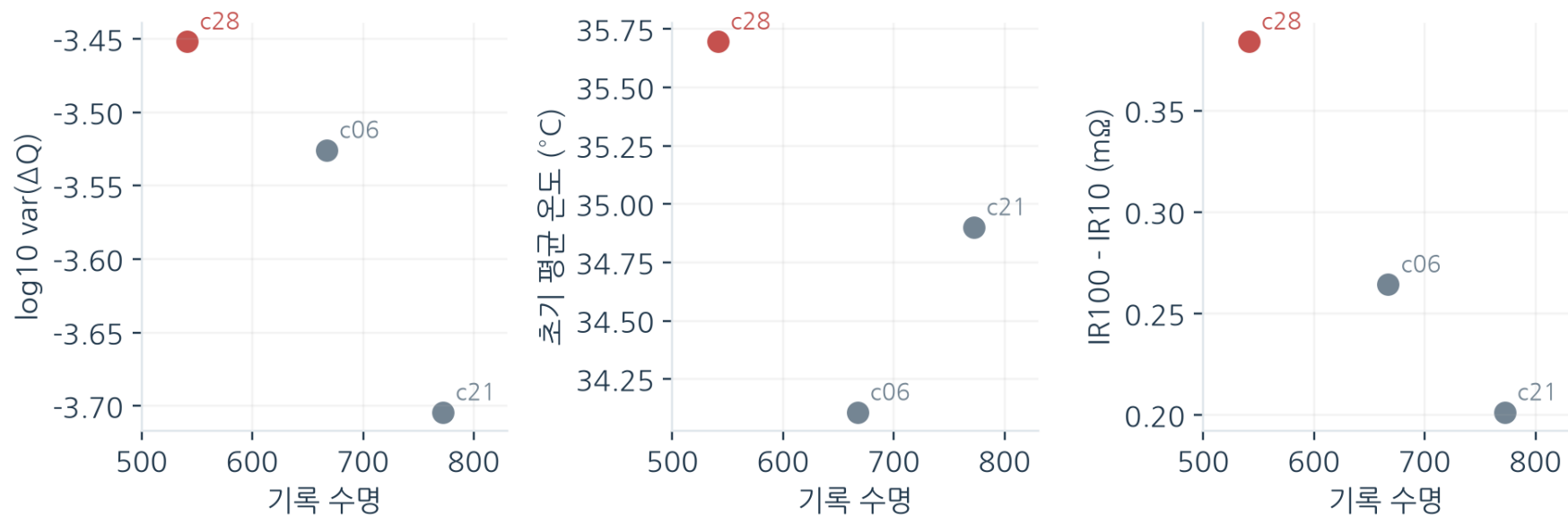
같은 정책·표기로도 차이가 남아,
정책 피처만으로 배치 차이가
해소될 것이라 기대하기 어렵다.

B2의 전체 오차와 standard·newstructure별 오차를 함께 보고한다.

짧은 수명 셀의 초기 신호

B3 동일 정책 3셀 비교 · 3.7C(31%)-5.9C-newstructure

가장 짧게 끝난 c28은 초기 ΔQ 분산·온도·저항 증가도 가장 컸다.

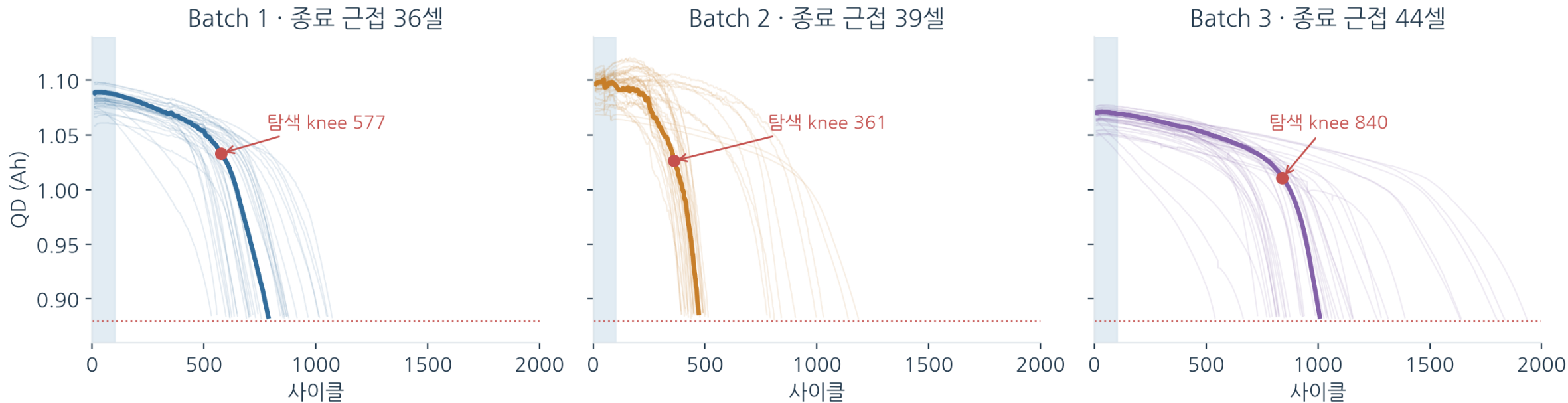


초기 상태 차이를 의심할 근거는 있다. 다만 3셀 비교만으로 원인을 특정할 수는 없다.

B1 최단 534·동일 정책 559 / B2 최단 392·동일 정책 408 → 유독 한 셀만의 오류라는 증거도 약하다.

용량 감소와 급변 시점

종료 근접 B1 36 / B2 39 / B3 44셀 · 진한 선=대표 셀 · 파란 음영=초기 100사이클

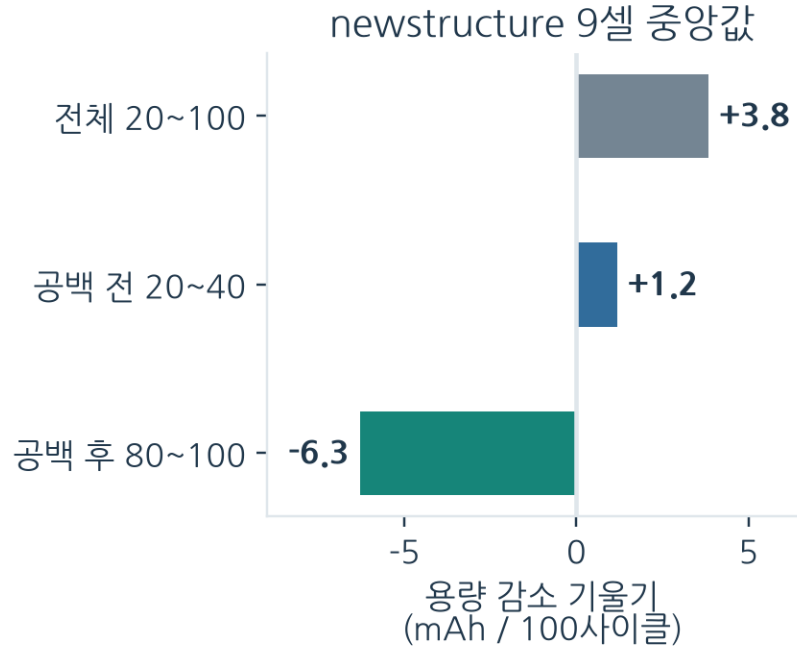
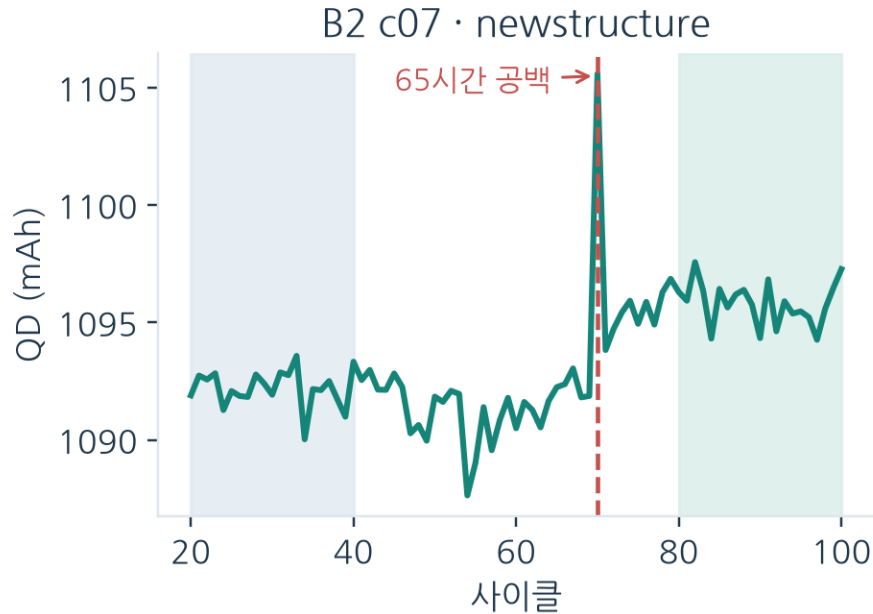


용량은 후반에 더 빠르게 줄지만, 그 급변 시점은 예측 시점 이후에 보인다.

탐색 knee 중앙값: B1 579 / B2 361 / B3 827사이클. 전체 경로로 계산한 knee는 입력에서 제외한다.

기록 공백과 초기 변화

B2 레이블 39셀 모두 초기 구간에 약 65.4시간의 기록 간격



구간을 바꾸니
감소 방향도
바뀌었다.

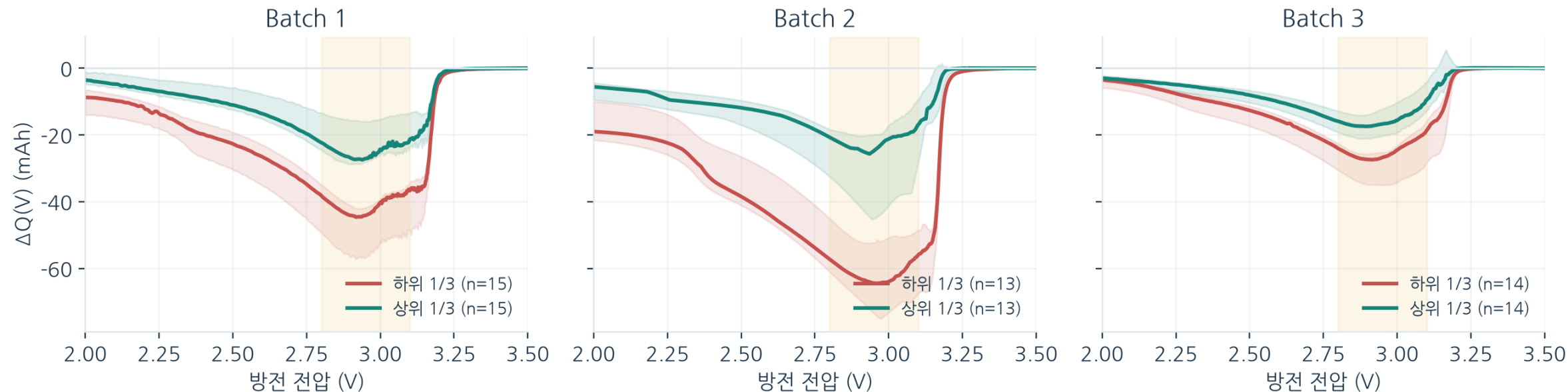
ΔQ 의 수명 상관도
계산 구간을 바꾸면
약해졌다.

짧은 구간 기울기를 100사이클 단위로 환산. 양수=감소, 음수=증가. 공백의 원인은 장비 로그가 필요하다.

용량 기울기는 주 입력에서 보류한다. ΔQ 는 정책에 더했을 때의 검증 이득으로 판단한다.

전압별 초기 신호

$\Delta Q(V) = Q_{100}(V) - Q_{10}(V)$ · 각 배치 수명 상·하위 1/3 비교



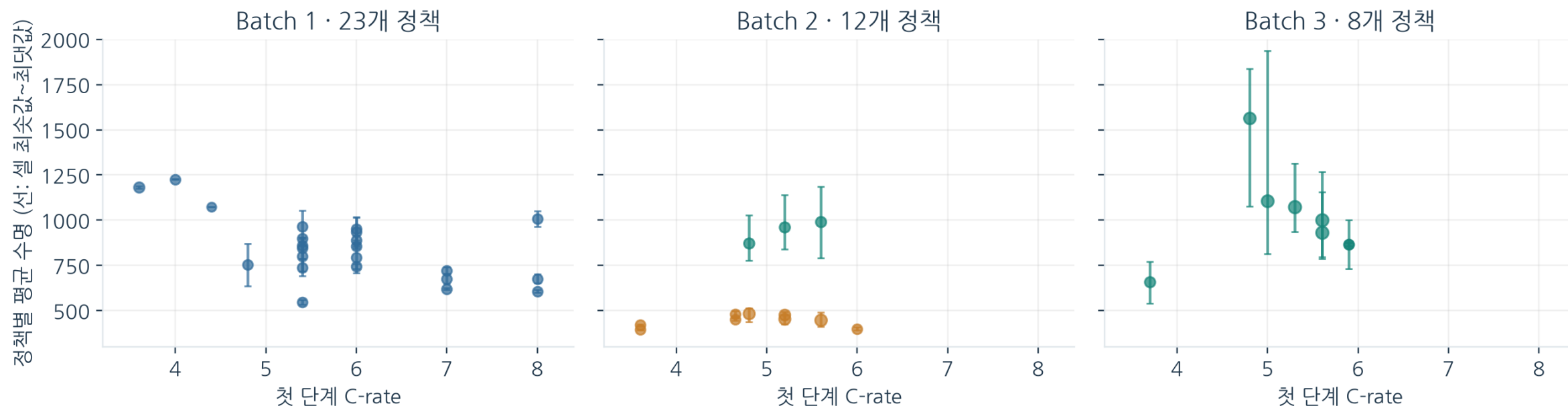
총용량 변화보다, 전압에 따라 변화가 달라지는 모양을 후보로 삼았다.

짧은 수명 쪽의 변화 폭이 더 크다 → 1,000점 곡선을 분산 1개로 요약한다.

총용량 QD100-QD10의 수명 상관은 B1 +0.61 / B2 -0.05 / B3 +0.03으로 일관되지 않았다.

충전 조건과 초기 변화

정책별 평균·범위 · 녹색=newstructure · 전체표 부록 A-1~A-2



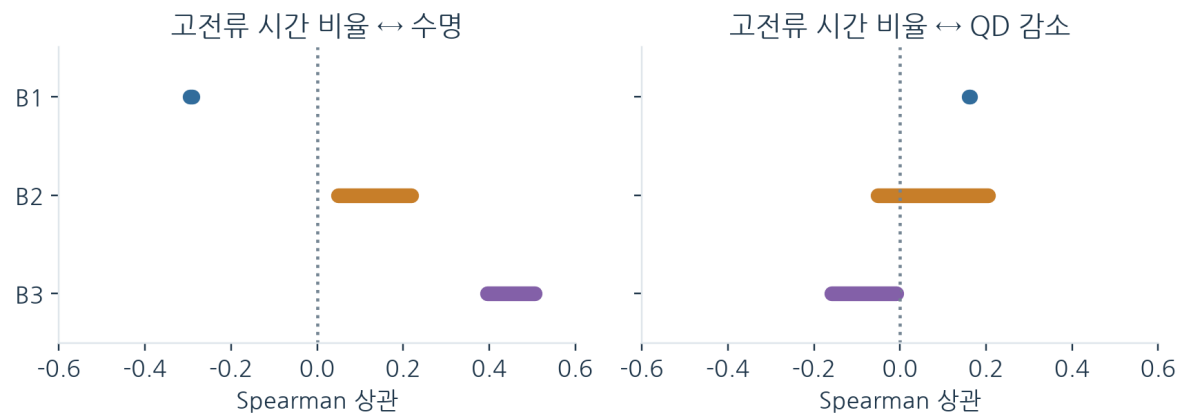
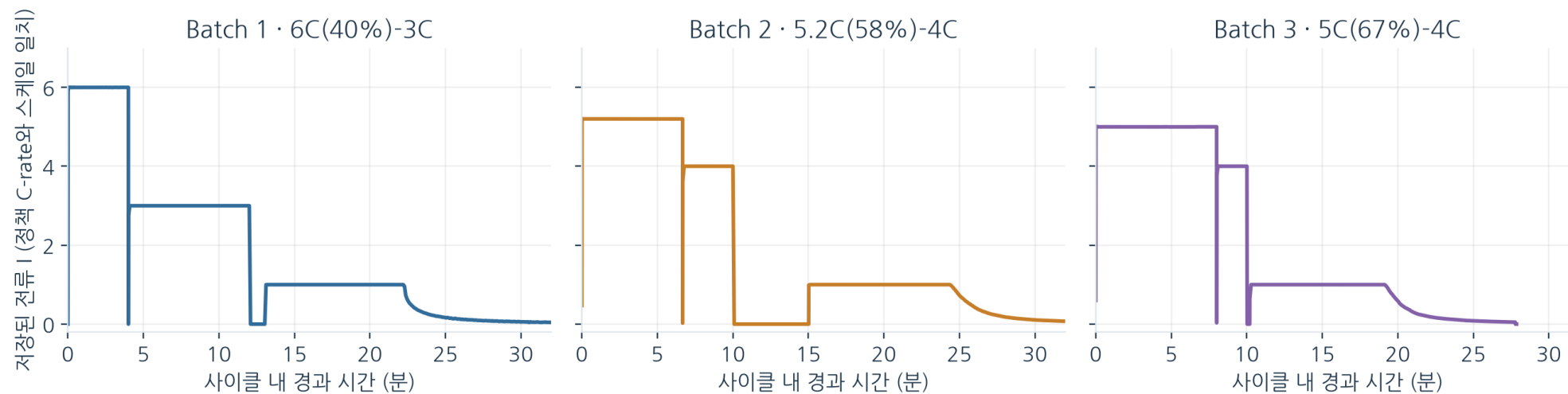
첫 전류가 같아도 수명이 다르다. 전류 크기 하나로 충전 조건을 대표하기 어렵다.

첫 C-rate ↔ 초기 ΔQ 분산: B1 +0.54 / B2 -0.03 / B3 +0.29

첫·둘째 C-rate와 전환 SOC를 함께 비교한다. 이 관계를 충전 전류의 인과효과로 해석하지 않는다.

실제 전류 패턴

위: 대표 셀 10번 사이클 · 아래: 5개 사이클 × 3개 고전류 기준의 상관 범위



**여러 사이클을 봐도
배치 간 관계는 같아지지 않았다.**

고전류 시간 비율은 비교적 안정적이지만,
수명·용량 감소와의 관계는 배치마다 다르다.
정책 변수와 별개인 주 입력으로 추가하지 않는다.

02 · EDA → 전략

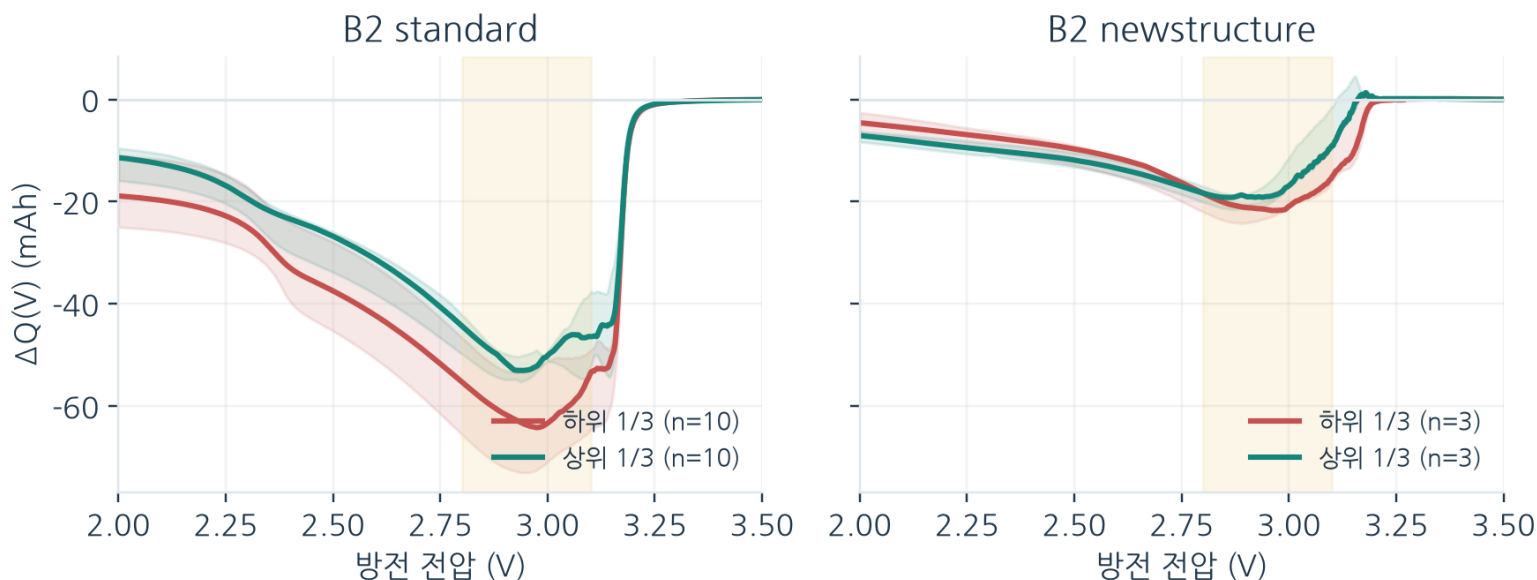
관찰에서 선택으로



집단을 나눠 반례 찾기

B2 standard 30셀 / newstructure 9셀 · 집단 안에서 상·하위 1/3을 다시 선택

ΔQ 가 구분한 것은 수명뿐 아니라, 서로 다른 실험 집단일 수도 있다.



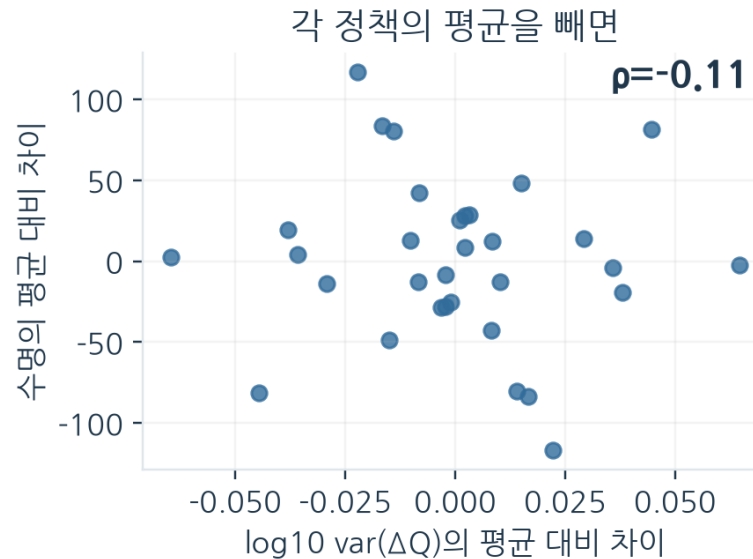
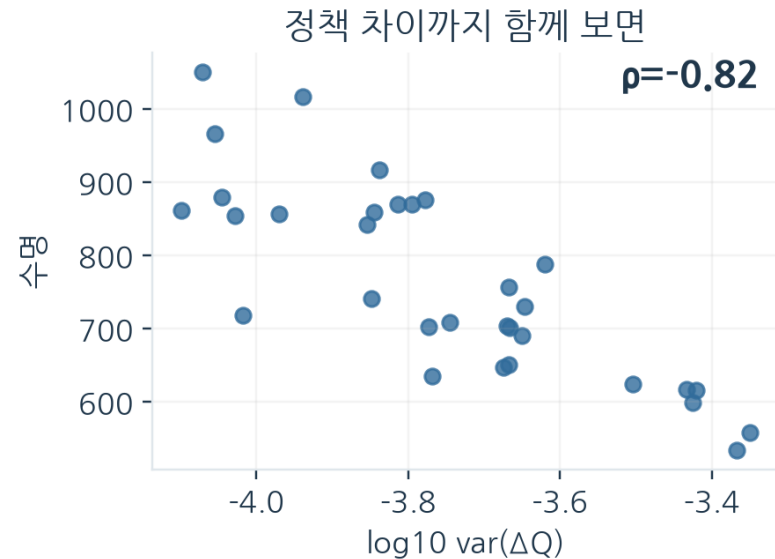
같은 표기끼리 보니
곡선의 차이가 줄었다.

전체의 강한 상관을 보고
개별 셀의 수명까지 잘 맞한다고
판단하기에는 이르다.

특히 newstructure는 비교선 하나에 3셀이다. 차이가 작다는 이유로 신호가 없다고 단정하지 않는다.

정책 안에서 다시 비교

B1 종료 근접 중 반복 정책 32셀·16정책·양쪽에 같은 셀 사용



**정책 차이를 빼자
상관이 크게 약해졌다.**

같은 정책 안에서는 수명 차이가 작고 표본도 적다. ΔQ 의 추가 정보가 있는지는 아직 불확실하다.

정책 평균 제거 후 95% 재표집 구간 -0.59~+0.38. 정책이 모든 차이를 설명한다는 증거는 아니다.

다음 비교: 정책만 쓴 모델에 ΔQ 를 더했을 때, 새 정책의 오차도 줄어드는가?

피처 선택과 중복

B1 종료 근접 36셀 기준 · 모든 초기 피처의 배치별 상관은 부록 A-3

log 분산	+1.00	+0.27	+0.12	+0.10
첫 C-rate	+0.27	+1.00	-0.10	-0.88
둘째 C-rate	+0.12	-0.10	+1.00	+0.05
전환 SOC	+0.10	-0.88	+0.05	+1.00
	log 분산	첫 C-rate	둘째 C-rate	전환 SOC

ΔQ 요약값은 하나로 줄인다.

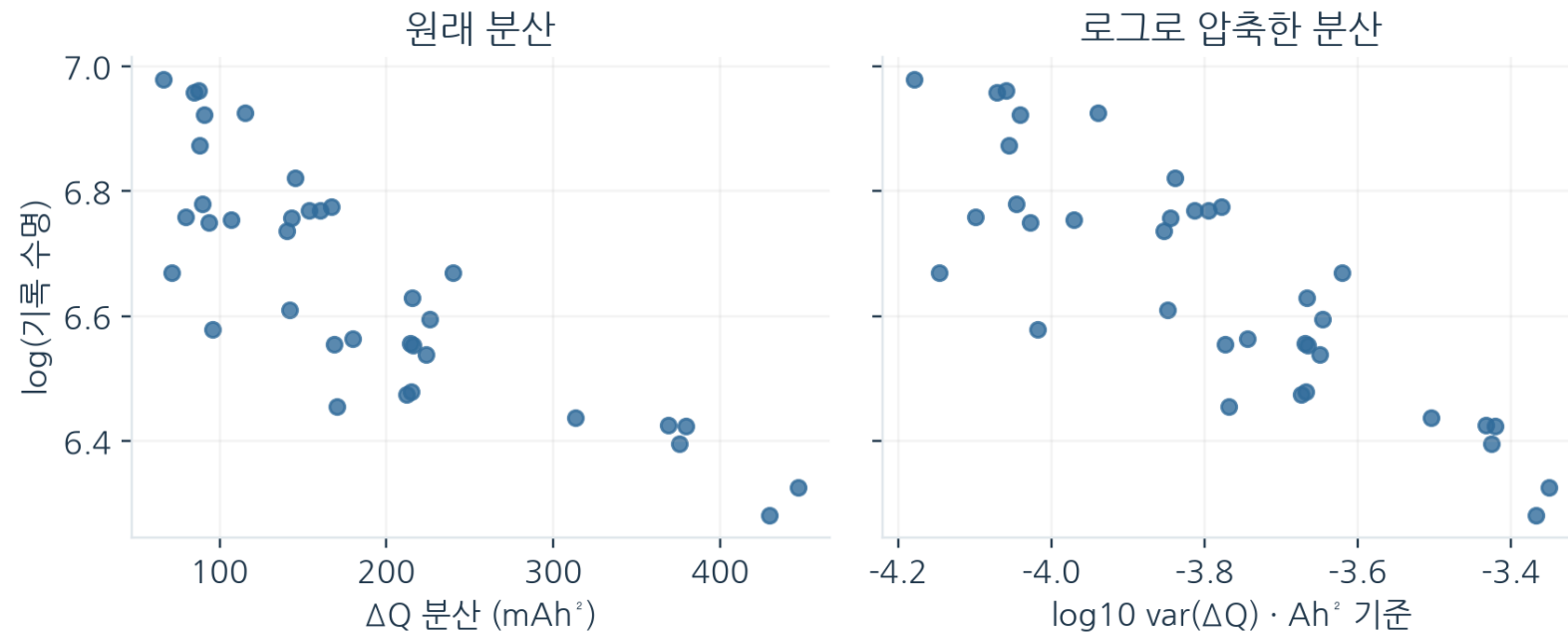
분산과 평균·최솟값의 상관은
-0.97 / -0.99다.
분산 하나의 추가 가치부터 확인한다.

정책 3개도 서로 얽혀 있다.
첫 C-rate와 SOC의 상관은 -0.88이다.

첫 비교는 ΔQ 1개 / 정책 3개 / 결합 4개. QD·IR·온도·시간 추가는 보류한다.

입력 변환과 관계 형태

B1 종료 근접 36셀 · 산점도는 관계 탐색이며 예측 성능이 아니다



큰 분산값을 압축해
단순한 관계부터
검증한다.

입력 분산의 왜도
+1.11 → 로그 후 +0.22

로그 후에도 정책 차이와
남은 곡률은 따로 확인해야 한다.

로그 수명 Ridge를 먼저 검증하되, 원래 수명 Ridge와 복원 후 MAPE로 비교한다.

03 · 모델 설계

선택 근거와 검증

모델 선택 전략

DAY 2에 실행할 비교 계획 · 오늘은 모델 학습과 성능 평가를 하지 않음

적은 표본과 입력 중복을 고려해 Ridge부터 검증한다.

1 기준선

학습 수명의 1/y 가중 중앙값
상수 예측보다 나은가?

2 입력 비교

ΔQ 만 / 정책만 / 결합
 ΔQ 가 실제로 보탬이 되는가?

3 조건부 확장

검증 잔차에 곡률이 반복될 때
깊이 2의 트리만 추가 비교

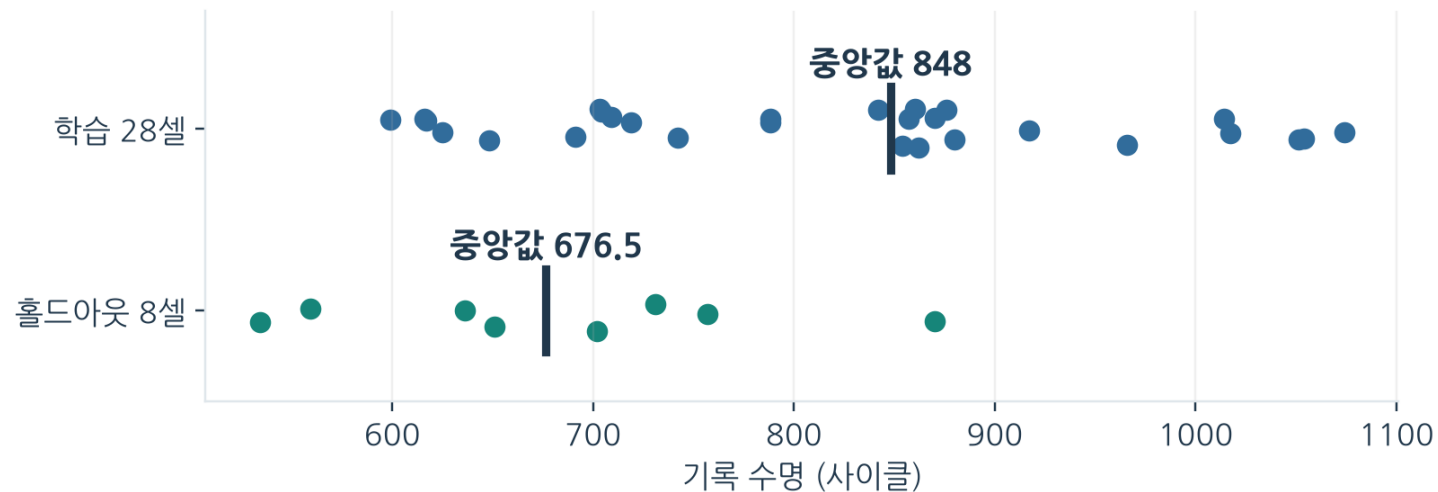
채택 기준

같은 CV에서 평균 MAPE 1%p 이상 감소 + 4개 중 3개 폴드에서 개선.
차이가 작으면 입력이 적은 모델을 유지한다.

1%p는 사전 선택 규칙이며 통계적 유의성 기준은 아니다. $\alpha=\{0.1, 1, 10, 100\}$, raw/log 수명을 같은 분할에서 비교한다.

학습·검증 분할

정책 단위로 분리 · seed 20261001 · 학습 28셀 / 홀드아웃 8셀



이번 검증은
더 짧은 수명의
새 정책을 시험한다.

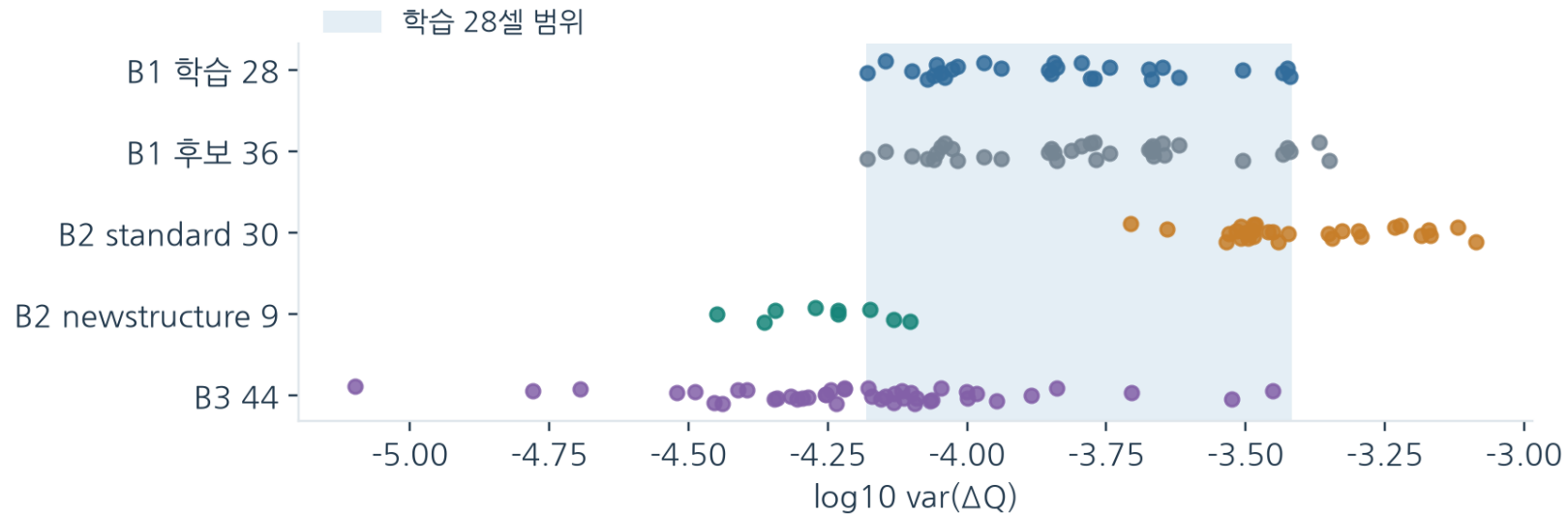
홀드아웃 오차에는 정책 변화와
수명 분포 이동이 함께 반영된다.

학습 28셀 → 정책별 4-fold CV → 선택 고정 → 홀드아웃 → 같은 모델로 B2

B2까지 학습 28셀을 유지해 평가 간 비교 조건을 맞춘다. 결측 대치·표준화는 각 학습 폴드에서만 계산한다.

다른 배치로 적용할 때

파란 영역은 고정 학습 풀 28셀의 ΔQ 분산 범위



새 배치에는
배우지 못한 입력이
많이 들어온다.

ΔQ 분산만 보아도
학습 범위 밖인 B2 셀
18 / 39

변수별 최솟값~최댓값 기준의 단순 진단이다. 범위 안이라고 익숙한 조합이거나 정확한 예측이라는 뜻은 아니다.

범위 안·밖의 오차를 나눠 보고, 범위 밖 셀은 추가 확인 대상으로 표시한다.

성능 평가 계획

아래 항목은 보고 계획이다. 현재 성능 수치는 없다.

항목	어떻게 읽을 것인가
Train · B1 CV	4개 검증 폴드의 MAPE 평균과 편차
Valid · B1 홀드아웃	8셀의 MAPE·MAE, 특히 짧은 수명의 오차
Test · B2	전체 / standard·newstructure / 입력 범위 안·밖
Gap · Train-Valid	Valid - CV : 새 정책에서 얼마나 달라졌는가
Gap · Valid-Test	Test - Valid : 배치 변화에서 얼마나 달라졌는가
Gap · Target-Test	Test - 9.1 : 논문과 데이터·분할 차이까지 설명

수명을 길게 잘못 예측하면 점검이 늦어질 수 있다. 과대 예측률도 함께 보고한다.

Gap은 %p. EDA에서 B2 레이블도 보았으므로 완전한 블라인드 평가로 부르지 않는다.

분석에서 정한 선택

초기 100사이클 → 총 수명 근사값 회귀 → 검증 후 점검 우선순위 제안

종료가 확인되지 않은 기록이 섞였다



종료 근접 36셀로 후보를 제한

집단·정책을 나누자 ΔQ 상관이 약해졌다



ΔQ 의 추가 정보를 입력 비교로 확인

소표본이며 입력도 서로 중복된다



Ridge와 소수 피처부터 검증

현장에서는 예측 수명이 짧은 셀의 점검 순서를 검토한다.
새 조건·입력 범위 밖의 셀은 먼저 측정과 조건을 확인한다.

자동 교체 시점이나 비용 절감은 아직 입증하지 않았다. 후속 종료 기록과 실제 운전 조건의 검증이 필요하다.

Batch 1 정책별 수명

전체 레이블 46셀 · 범위는 최소값~최대값이며 신뢰구간이 아님

충전 정책	n	평균 수명	범위
5.4C(80%)-5.4C	2	546.5	534~559
8C(35%)-3.6C	2	607.5	599~616
7C(40%)-3.6C	2	621.0	617~625
7C(40%)-3C	2	676.0	648~704
8C(25%)-3.6C	2	676.5	651~702
7C(30%)-3.6C	2	722.5	703~742
5.4C(70%)-3C	2	739.5	691~788
6C(60%)-3C	2	744.0	731~757
4.8C(80%)-4.8C	2	753.0	636~870
6C(50%)-3.6C	2	792.5	709~876
5.4C(60%)-3C	2	799.5	719~880
5.4C(50%)-3C	2	847.0	788~906
6C(40%)-3.6C	2	856.0	842~870
5.4C(60%)-3.6C	2	859.5	857~862
6C(50%)-3C	2	888.5	860~917
5.4C(50%)-3.6C	2	899.5	897~902
6C(40%)-3C	2	935.5	854~1017
6C(30%)-3.6C	2	952.5	891~1014
5.4C(40%)-3.6C	2	966.5	879~1054
8C(15%)-3.6C	2	1008.5	966~1051
4.4C(80%)-4.4C	1	1074.0	1074~1074
3.6C(80%)-3.6C	3	1182.0	1177~1190
4C(80%)-4C	2	1226.5	1226~1227

정책 하나당
대부분 2셀이다.

평균 순위를 곧바로
최적 충전 조건으로 읽기 어렵다.
첫 전류가 같아도 SOC와
둘째 전류가 함께 달라진다.

B1 첫 C-rate와 수명의 상관
전체 -0.48 → 종료 근접 36셀 -0.24
레이블을 고르는 방식도 관계를 바꾼다.

Batch 2·3 정책별 수명

new는 원본의 newstructure 표기 · 단위는 사이클

B2 · 39셀 / 12정책

정책	n	평균	범위
4.8C(80%)-4.8C · new	3	871.7	777~1029
5.2C(58%)-4C · new	3	961.7	841~1140
5.6C(26%)-4.5C · new	3	991.3	791~1186
3.6C(9%)-5C	2	394.5	393~396
6C(60%)-3C	2	400.0	392~408
3.6C(30%)-6C	2	421.0	416~426
5.6C(26%)-4.5C	6	448.5	412~491
4.65C(69%)-6C	2	452.0	444~460
5.2C(50%)-4.25C	5	454.0	424~474
5.2C(58%)-4C	4	477.8	452~493
4.65C(44%)-5C	2	482.5	466~499
4.8C(80%)-4.8C	5	483.6	437~514

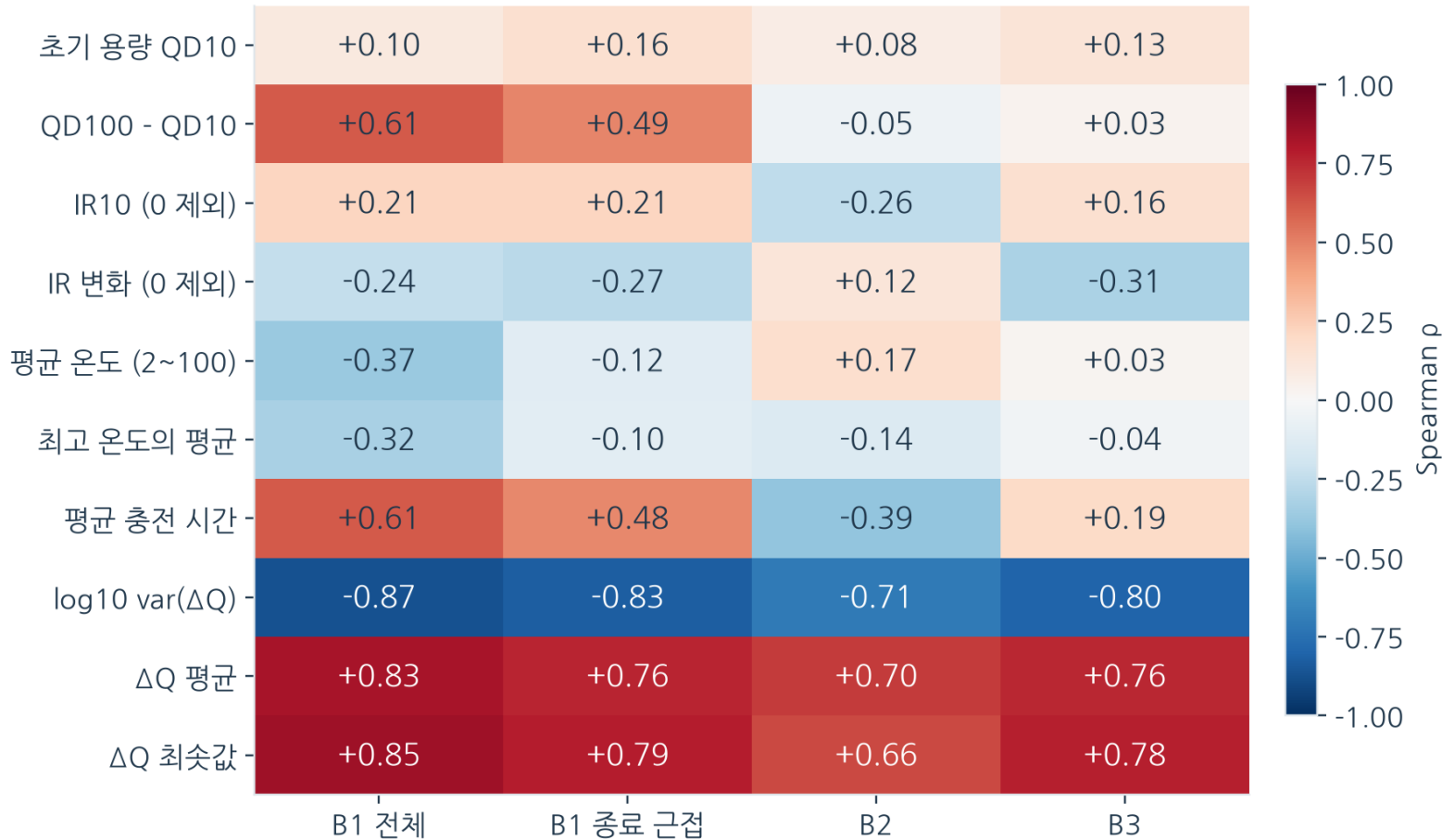
B3 · 44셀 / 8정책

정책	n	평균	범위
3.7C(31%)-5.9C · new	3	660.0	541~772
5.9C(60%)-3.1C · new	2	866.5	731~1002
5.9C(15%)-4.6C · new	2	867.0	858~876
5.6C(36%)-4.3C · new	8	930.9	786~1155
5.6C(19%)-4.6C · new	8	1001.4	796~1267
5.3C(54%)-4C · new	8	1074.4	935~1315
5C(67%)-4C · new	7	1105.7	813~1935
4.8C(80%)-4.8C · new	6	1564.2	1078~1836

B2의 동일 기본 정책 3쌍 모두
new 표기의 평균 수명이 더 길었다.
표기와 함께 바뀐 조건은 분리되지 않았다.

초기 피처의 배치별 관계

Spearman 상관 · B1 전체와 종료 근접 36셀을 구분



**배치가 바뀌면
다른 변수의 관계도
달라진다.**

ΔQ 는 강한 후보지만, 온도·저항·충전 시간의 추가 정보까지 상관표 하나로 확정하지 않는다.

ΔQ 분산과 수명의 B2 상관
전체 -0.71 (39셀)
standard -0.38 (30셀)
newstructure -0.17 (9셀)

원시 기록과 피쳐 점검

곡선의 원시 전압·용량을 다시 열고 동일 전압 구간에서 비교

점검	확인 결과	처리·남은 범위
IR=0	B2 6/39셀	결측으로 처리. 상관은 유효 33셀
원시 Qd=0	B2 6셀의 방전 중 간헐적 0	누적 방전 후 0인 표본만 재구성에서 제외
Qdlin 대응	원시 Q(V) 재구성과 대체로 일치	2.05~3.45V에서 시작값을 맞춰 형태 비교
전류 단위	평탄부는 정책 C-rate 값과 일치	저장 스케일로 분석. A 단위로 단정하지 않음
B3 품질 제외	44 → 40셀, ΔQ 상관 -0.80 → -0.76	원저자 제외 규칙의 민감도로 별도 보고

시작점 보정만으로 끝내지 않고 원시 곡선과 비교했다.
B3의 곡선 형태 차이 RMSE 중앙값은 0.46 mAh였다.

10·100번 사이클 비교. 이는 사용 구간의 수치적 대응 확인이며 배치별 실험 조건이 같다는 증거는 아니다.

분석 방법과 출처

원본·전사문은 로컬 보관 · 코드·집계표·PDF로 재현

계산 기준

ΔQ : 물리적 10·100번 사이클, 1,000점 전압 격자.
분산 $ddof=0$, 원본 격자는 3.5→2.0V.

용량 기울기: Theil-Sen, QD 0.5~2.0 Ah.
구간별 기울기를 mAh/100사이클로 환산.

knee: 100사이클 이후 7점 중앙값,
두 직선 SSE 20% 감소·감소 기울기 1.5배.

전류 시간 비율: 첫 방전 전, 시간차 0~1분,
 $I>0.1$ 구간 중 기준 전류를 넘는 시간 비율.

근거 자료

- [1] 노션 DAY 1 질문·평가표·EDA 예시
- [2] 강의 전사문 11:01~11:15
- [3] Severson et al., Nature Energy (2019)
- [4] 원저자 LoadData.m

사용 파일: 2017-05-12 / 2018-02-20 /
2018-04-12의 updated MAT.

2017-06-30 연속 기록은 미확보.
원논문은 연속 기록 연결과 혼합 분할을
사용해 과제의 B1 학습·B2 평가와 다르다.

노션 과제 ↗

논문 ↗

원저자 코드 ↗

재현 코드·집계표 ↗